

ระบบประมาณราคารถยนต์มือสอง ด้วย Machine Learning

สรุปหมวด 5-8

5 การให้บริการ: API + Docker

- FastAPI + Uvicorn: /predict, /health, /metrics
- ตัวอย่าง: Swift Dzire VDI ปี 2014 → 438,475 INR / 171,005 THB [ระบุอัตราแลกเปลี่ยน]
- Docker: python:3.12-slim, 4 Workers, Port 8000, HEALTHCHECK ทุก 30 วินาที
- Real-time Synchronous, Log JSON ทุกคำขอ

5 ผล Load Test เทียบ SLO

ตัวชี้วัด	เกณฑ์	ผล	สถานะ
p50 Latency	≤ 100 ms	41.9 ms	ผ่าน
p95 Latency	≤ 250 ms	95.6 ms	ผ่าน
Throughput	≥ 50 req/s	211.6 req/s	ผ่าน
Error Rate	$\leq 1\%$	0%	ผ่าน

ข้อจำกัด: Metrics แยกตาม Worker และ HTTP 422 ไม่ถูกนับเป็นข้อผิดพลาด

6 Drift และการฝึกใหม่

- Data Drift: 11/12 คอลัมน์ (0.917) เกินเกณฑ์ 50% **[ระบุสาเหตุ]**
- Concept Drift: MAE Ratio $224,618 \div 146,433 = 1.53$ เกินเกณฑ์ 1.3
- Retrain เมื่อ Drift เกินเกณฑ์หรือทุกเดือน → Quality Gate → Promote / Rollback

6 CI (GitHub Actions, Run #26)

Job	ผล
Code Quality (Ruff)	ผ่าน
Data Validity (9 tests)	ผ่าน 9/9
Model Quality (Ridge MAPE 17.1% vs Baseline 43.6%)	ผ่าน 2/2

หลักฐาน CI ไม่ผ่าน: demo/ci-failure (0c5a5f9) → Revert (d381de7) **[แทรกภาพหน้าจอ]**

7 Pipeline และ Reproducibility

- `python -m src.pipeline: split → validate → train → register → export`
- ยังไม่เป็น DAG → พัฒนาต่อยอด Prefect/Dagster
- ล็อก 141 แพ็กเกจ, Python 3.12, `random_state=42`, แบ่งตามปี
- Git: 15 PR + 1 Merge ตรง, 44 Commits, README ทดสอบจาก Clone ใหม่

8 เครื่องมือและ Architecture

- Git/GitHub · Docker · Pandera · MLflow · FastAPI · Evidently · GitHub Actions
- Dataset → Pipeline → MLflow → Model → Docker API → Client
- เสริมด้วย Monitoring, Drift, Retrain/Rollback, CI
- **[วาดภาพ Architecture]**